

박테리아 성장 시뮬레이션

인우는 최근 박테리아 성장 시뮬레이터 게임을 시작했다.

이 게임에선 특수 서식지에서 박테리아 콜로니가 자라며, 각 콜로니는 일정한 간격으로 분열하여 원래 콜로니 크기의 정확히 2배인 새로운 콜로니가 생겨난다.

초기 게임 시작 시 특수 서식지에 크기 1인 콜로니가 1개만 존재한다. 이후 다음과 같은 증식이 N 번 일어난다.

- 증식 : 현재 존재하는 콜로니마다, 그 콜로니의 크기의 2배인 새로운 콜로니가 하나씩 생긴다. 이때 원래 콜로니는 그대로 남아있다.

즉, 증식이 일어날 때마다 콜로니의 개수는 증가한다.

하지만 크기가 같은 콜로니가 여러 개 있을 수도 있는데, 게임의 기록은 크기별로 분류하여 정리해서 합산하기 때문에 같은 크기의 콜로니들은 1가지 종류로만 센다.

예를 들어, 증식이 4번 일어난 뒤에는 크기 1인 콜로니가 1개, 크기 2인 콜로니가 4개, 크기 4인 콜로니가 6개, 크기 8인 콜로니가 4개, 크기 16인 콜로니가 1개가 되어 서로 다른 크기의 콜로니는 총 5가지가 된다.

N 번의 증식이 모두 일어난 뒤, 서식지에 존재하는 콜로니의 종류는 몇가지인가?

즉, 존재하는 콜로니들의 크기 중 서로 다른 값(중복 없는 크기)의 개수를 구하라.

입력

입력의 첫 번째 줄에 증식의 횟수 N ($1 \leq N \leq 10^{18}$)이 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 문제의 정답을 출력하라.

예제 입력

4



예제 출력

5

